

$ident, x$	
exp, e	$::=$ $ \quad x$ $ \quad ()$ $ \quad (exp, exp')$ $ \quad \mathbf{function} \ x : type \rightarrow exp$ $ \quad exp \ exp'$
$type, t$	$::=$ $ \quad \mathbf{unit}$ $ \quad type * type'$ $ \quad type \rightarrow type'$
E	$::=$ $ \quad \mathbf{empty}$ $ \quad E, x : t$ $ \quad E, x : t, E'$
$formula$	$::=$ $ \quad judgement$ $ \quad \mathbf{not} \ (formula)$ $ \quad x \in \mathbf{dom} \ (E)$
$terminals$	$::=$ $ \quad \lambda$ $ \quad \longrightarrow$ $ \quad \rightarrow$ $ \quad \vdash$ $ \quad \in$
$Jtype$	$::=$ $ \quad E \vdash \mathbf{ok}$ $ \quad E \vdash e : t$
$judgement$	$::=$ $ \quad Jtype$
$user_syntax$	$::=$ $ \quad ident$ $ \quad exp$ $ \quad type$ $ \quad E$ $ \quad formula$ $ \quad terminals$

A test of some filtered embedded latex: $Foo(E, x : t \vdash \mathbf{ok})$

$E \vdash \mathbf{ok}$

$$\frac{}{\mathbf{empty} \vdash \mathbf{ok}} \quad \mathbf{EOK_EMPTY}$$

$$\frac{E \vdash \mathbf{ok} \quad \mathbf{not}(x \in \mathbf{dom}(E))}{E, x : t \vdash \mathbf{ok}} \quad \text{EOK_IDENT}$$

$$\boxed{E \vdash e : t}$$

$$\frac{E, x : t, E' \vdash \mathbf{ok}}{E, x : t, E' \vdash x : t} \quad \text{EET_IDENT}$$

$$\frac{E \vdash \mathbf{ok}}{E \vdash () : \mathbf{unit}} \quad \text{EET_UNIT}$$

$$\frac{E \vdash e_1 : t_1 \quad E \vdash e_2 : t_2}{E \vdash (e_1, e_2) : t_1 * t_2} \quad \text{EET_PAIR}$$

$$\frac{E, x : t_1 \vdash e : t_2}{E \vdash \mathbf{function} x : t_1 \rightarrow e : t_1 \rightarrow t_2} \quad \text{EET_FUN}$$

$$\frac{E \vdash e : t_1 \rightarrow t_2 \quad E \vdash e' : t_1}{E \vdash e e' : t_2} \quad \text{EET_APP}$$

Definition rules: 7 good 0 bad
Definition rule clauses: 16 good 0 bad